



Comparación de ORFs asociados con la tolerancia al estrés hídrico en arroz y maíz para determinar mecanismos de respuesta al estrés hídrico conservados entre ambas especies



Genómica Computacional
Alejandro Espino Gutiérrez

Proyecto final



- Antecedentes
- Introducción
- Objetivos
- Hipótesis
- Metodología
- Resultados
- Conclusiones
- Referencias

Antecedentes



El maíz y el arroz constituyen pilares fundamentales en la alimentación, la cultura y la economía mexicana. Sin embargo debido al avance en el cambio climático, la importancia de la resistencia al estrés hídrico se ha vuelto una prioridad crítica para cuidar la seguridad alimentaria, y poder evitar pérdidas agrícolas.

Introducción

En cultivos de importancia agrícola como el maíz (*Zea mays*) y el arroz (*Oryza sativa*), el análisis computacional de ORFs permite aprovechar datos genómicos para identificar genes que podrían contribuir en programas de mejoramiento genético y al desarrollo de cultivos más resistentes al estrés ambiental.



Objetivo General

Comparar los ORFs asociados con la tolerancia al estrés hídrico en *Oryza sativa* y *Zea mays* para determinar los mecanismos de respuesta al déficit de agua que se encuentran evolutivamente conservados entre ambas especies de gramíneas.

Objetivos Particulares

Detectar ORFs previamente asociados con la respuesta al estrés hídrico

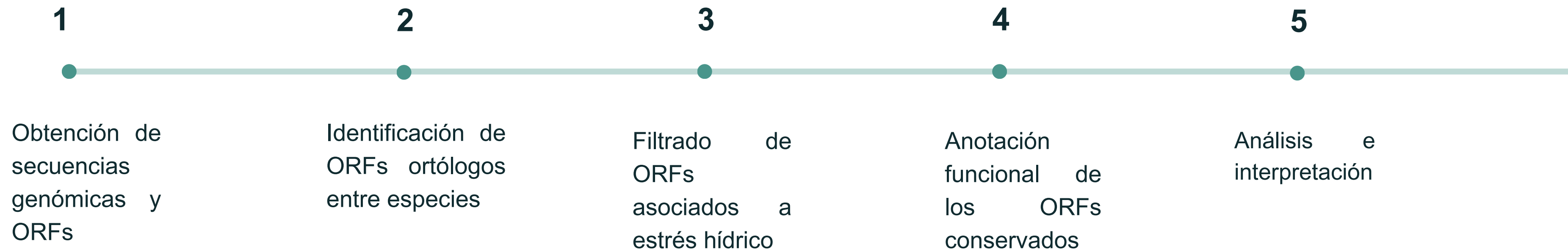
Realizar la anotación funcional de los ORFs

Hipótesis

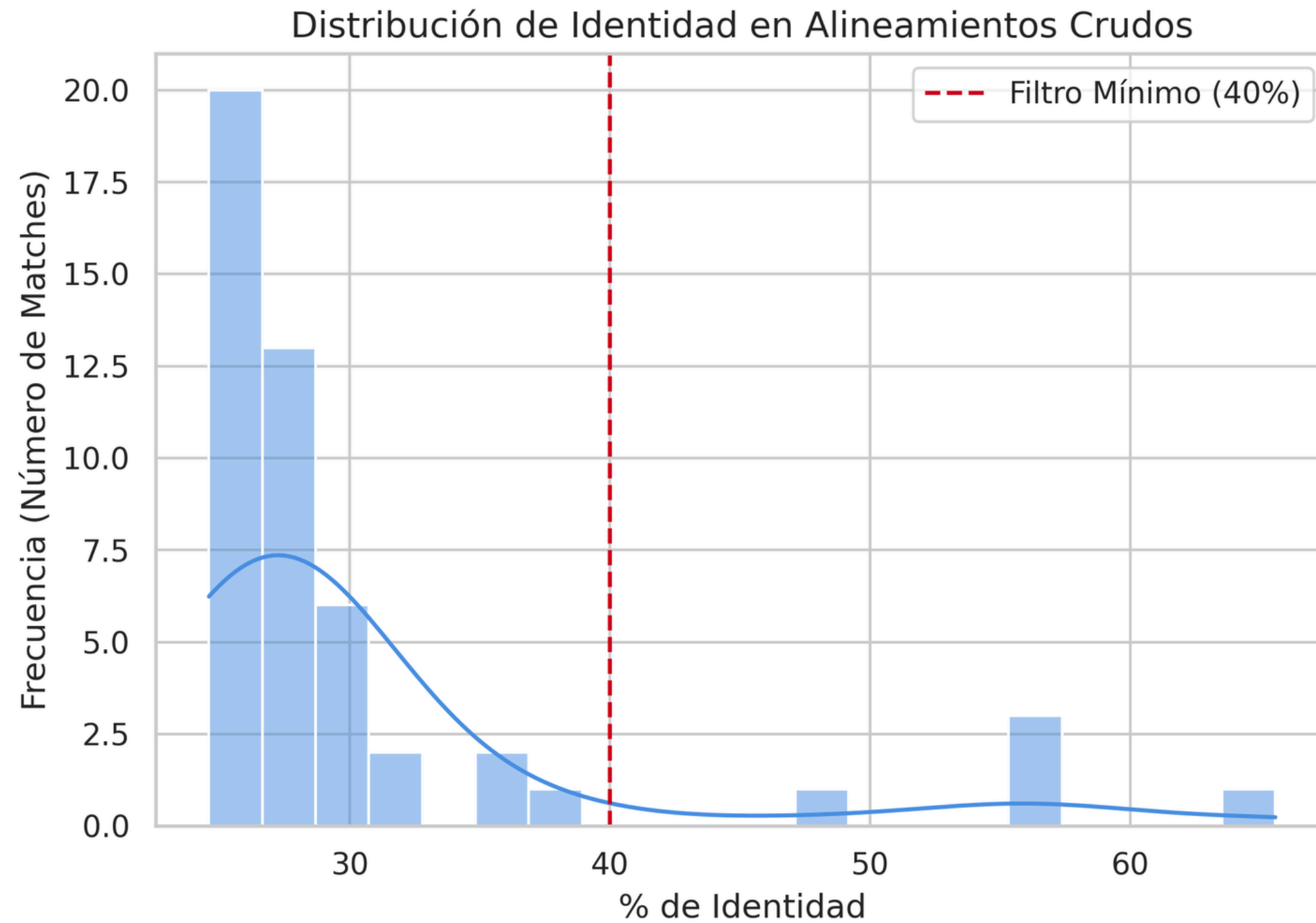
Los Marcos Abiertos de Lectura (ORFs) asociados con la tolerancia al estrés hídrico que se encuentran evolutivamente conservados entre el arroz (*Oryza sativa*) y el maíz (*Zea mays*) corresponderán a genes implicados en mecanismos fundamentales de respuesta al estrés hídrico...

Es decir... La conservación de estos ORFs sería porque son indispensables para que la célula logre adaptarse a la falta de agua.

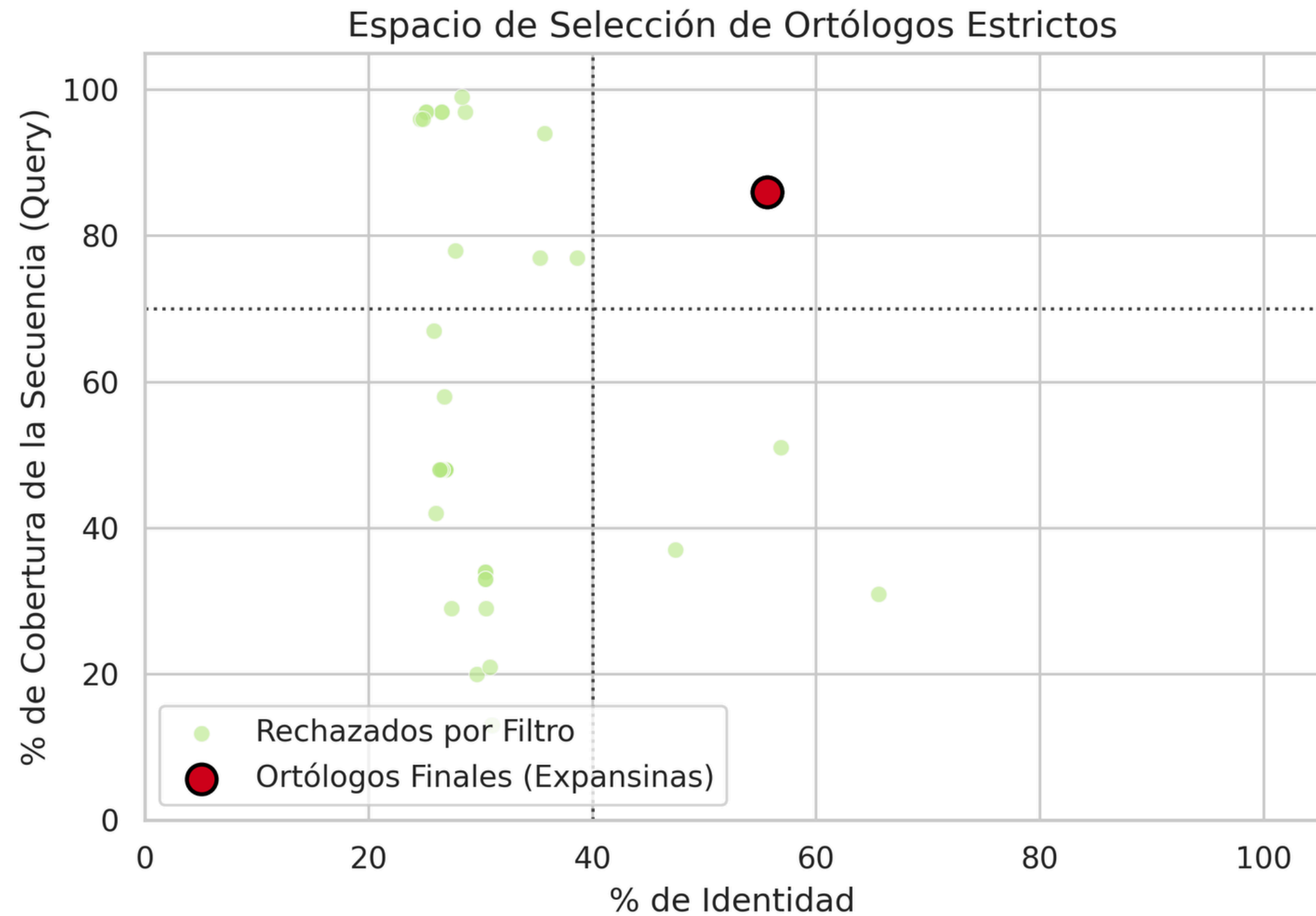
Metodología



Resultados



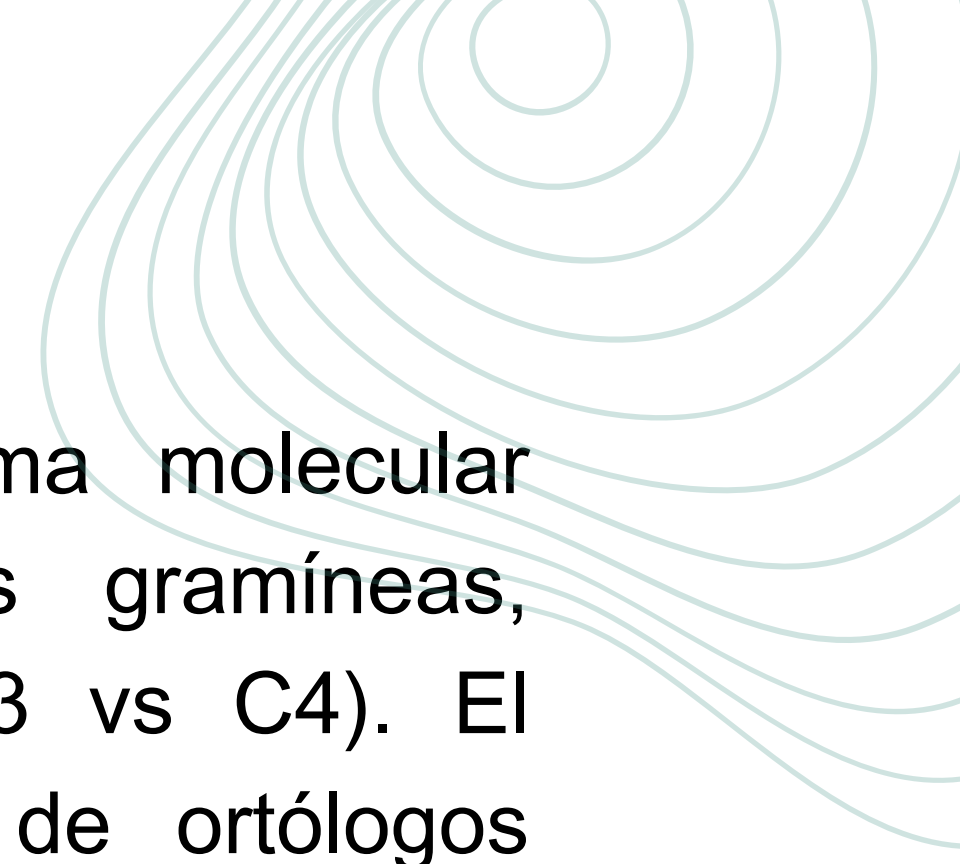
Resultados



Resultados

Gen Arroz ID	Gen Maiz ID	Identidad	Cobertura	Anotacion Funcional
XP_015629913.1	NP_001105575.1	55603	86	XP_015629913.1 expansin-B1 [Oryza sativa Japonica Group]
sp Q40638.2 EXPB1_ORYSJ	NP_001105575.1	55603	86	sp Q40638.2 EXPB1_ORYSJ RecName: Full=Expansin-B1; AltName: Full=Beta-expansin-1; AltName: Full=Major pollen allergen Ory s 1; AltName: Full=Ory s I; AltName: Full=OsEXPB1; AltName: Full=OsaEXPb1.2; AltName: Full=OsaEXPb1.3; AltName: Allergen=Ory s 1; Flags: Precursor

Conclusiones



Los resultados obtenidos **confirman** que existe un sistema molecular fundamental que opera de manera idéntica en ambas gramíneas, independientemente de sus divergencias ecofisiológicas (C3 vs C4). El análisis de genómica computacional mediante un filtrado de ortólogos (BLASTp con un 55.6% de identidad y un 86% de cobertura global) arrojó que la familia de la Beta-expansina-B1 es el único grupo de genes que se mantiene estructural y funcionalmente conservado en ambas especies.

Sin embargo, se debe estudiar para la continuación del proyecto si realmente estos genes están implicados en mecanismos fundamentales de respuesta al estrés hídrico para poder confirmar o no la hipótesis.

Referencias

- **FAO. (2024).** *Global Framework on Water Scarcity in Agriculture (WASAG)*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/land-water/overview/wasag/en/>
- **Yadav, B. S., Afzal, S., Mani, A., & Singh, N. K. (2020).** *Identification of drought stress responsive genes in rice (Oryza sativa) by meta-analysis of microarray data*. https://www.researchgate.net/publication/340679098_Identification_of_drought_stress-responsive_genes_in_rice_Oryza_sativa_by_meta-analysis_of_microarray_data
- **Soltanpour, S., Tarinejad, A., Hasanpur, K., & Majidi, M. (2022).** *A meta-analysis of microarray data revealed hub genes and transcription factors involved in drought stress response in rice (Oryza sativa L.)*. *Functional & Integrative Genomics*. <https://www.mdpi.com/1422-0067/27/7/3167>
- **Zhang, X. X., Tang, Y. J., Ma, Q. B., Yang, C. Y., Mu, Y. H., Suo, H. C., Luo, L. H., & Nian, H. (2013).** *OsDREB2A, a rice transcription factor, significantly affects salt tolerance in transgenic soybean*. *PLoS One* <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0083011>
- **Chang, Y., Tang, Y., Ye, C., Wang, Y., & Xiang, L. (2024).** *Stress-induced nuclear translocation of ONAC023 improves drought and heat tolerance through multiple processes in rice*. *Nature Communications*. https://www.researchgate.net/publication/382238270_Stress-induced_nuclear_translocation_of_ONAC023_improves_drought_and_heat_tolerance_through_multiple_processes_in_rice

Referencias

- **Li, J., Wei, X., Gao, Y., Pei, H., Geng, B., Lu, Z., Wang, Y., & Zhou, W. (2024).** *Maize GOLDEN2-LIKE proteins enhance drought tolerance in rice by promoting stomatal closure. Plant Physiology.* <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10828204/>
- **Mallikarjuna, G., Mallikarjuna, K., Reddy, M. K., & Kaul, T. (2011).** *Expression of OsDREB2A transcription factor confers enhanced dehydration and salt stress tolerance in rice (Oryza sativa L.). Biotechnology Letters.* https://www.researchgate.net/publication/51084930_Expression_of_OsDREB2A_transcription_factor_confers_enhanced_dehydration_and_salt_stress_tolerance_in_rice_Oryza_sativa_L
- **Wu, Y., Thorne, E. T., Sharp, R. E., & Cosgrove, D. J. (2001).** *Modification of expansin transcript levels in the apical region of maize primary roots at low water potentials. Plant Physiology.* <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC117147/>
- **Cosgrove, D. J. (2015).** *Plant expansins: diversity and interactions with plant cell walls. Current Opinion in Plant Biology.* <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4532548/>

**Gracias por
su atención!**